IFCD107 · SPRINT 7 · EL RETO PASO A PASO

Precio y cancelación

Vais a aprender a elegir métricas según el problema, a evitar la fuga de datos, a traducir un modelo a dinero y a defender una decisión con hipótesis claras.

EN BREVE Qué os piden

EL ENCARGO

El gerente de TurisData quiere dos herramientas: tarifa de referencia; aviso de riesgo de cancelación. Y hay un detalle importante: el gerente no quiere oír hablar de «AUC». Quiere saber cuánto dinero se juega si el modelo se equivoca en un sentido o en otro.

LO QUE HACÉIS

Predecir el precio · Predecir la cancelación · Decidir cuánto cuesta cada tipo de error · Elegir el umbral · Probar qué pasa si esos costes cambian · Escribir un informe

LO QUE ENTREGÁIS

informe_modelado.md (o PDF), el cuaderno reto_S07.ipynb y un README.md.

CÓMO SE HACE Los pasos, uno a uno

Día 2 — 105 min de reto

1 Acordar las hipótesis de coste

10 min · EL PLANNING FUE EL VIERNES

- Roles del sprint y tareas en el tablero.
- La pregunta central del informe: ¿qué cuesta más, una cancelación no prevista (habitación vacía) o una falsa alarma (un cliente...
- Proponed una hipótesis de coste para cada error, razonada con una frase.
- Escribidlas en el cuaderno como variables (COSTE_FN, COSTE_FP) para poder cambiarlas luego.

2 Regresión del precio

25 min

- Elegid las variables que se conocen al reservar (tipo de habitación, mes, antelación, canal...).
- Modelo de referencia: predecir siempre el precio medio de entrenamiento.
- Regresión lineal. Medid MAE, RMSE y R^2.
- Una mejora (añadir interacciones o regularización tipo Lasso).

3 Clasificación de la cancelación

35 min

- Partid los datos (train/test) y no toquéis el test hasta el final.
- Modelo de referencia (por ejemplo, el que siempre dice «no cancela»).
- Dibujad la matriz de confusión y las curvas ROC y PR.
- Elegid el umbral con validación cruzada sobre train: probad muchos umbrales y calculad el coste total de cada uno con vuestras...

4 Análisis de sensibilidad

10 min

5 Informe y README

25 min

- Resumen para el gerente (5 líneas, con euros).
- Tabla comparativa de métricas de los dos modelos.
- Umbral elegido y su coste frente a «no hacer nada».
- Análisis de sensibilidad.

MATERIAL [informe_modelado_plantilla.md](sprints/S07/Reto_S07/informe_modelado_plantilla.md) sprints/S07/Reto_S07/informe_modelado_plantilla.md

✓ Antes de entregar

- Repasad la lista «Antes de entregar» de la ficha y la Definition of Done.
- Cada persona rellena y sube su hoja de autoevaluación y coevaluación.

MATERIAL
- Autoevaluación y coevaluación — sprints/S07/Reto_S07/autoevaluacion_y_coevaluacion.md
- Cómo entregar en GitHub — material/5. Como_entregar_en_GitHub.md
- Cómo se trabaja un reto — material/4. Como_se_trabaja_un_reto.md

PARA EVITAR Errores frecuentes

ERROR 1
Usar cancelada o información posterior para predecir el precio
Haced una lista de variables y marcad cuáles se conocen al reservar

ERROR 2
Elegir el umbral mirando el test
El umbral sale de validación sobre train; el test, una sola vez

ERROR 3
Costes sin justificar
Cada coste lleva una frase de razón

ERROR 4
Informe solo con AUC
Traducid a euros: «el modelo ahorra X € frente a no hacer nada»

CON IA Para qué sirve y qué hay que comprobar

USO DE LA IA
Entender una métrica
Comprobad que podáis explicar cuándo conviene cada una

USO DE LA IA
Entender falsos positivos y negativos
Comprobad que los asociáis a vuestros costes

USO DE LA IA
Depurar código
Comprobad que lo entendéis y lo arregláis

SI EL TIEMPO APRIETA Núcleo y extra

NÚCLEO · LO OBLIGATORIO
regresión del precio y clasificación de la cancelación con las hipótesis de coste.

EXTRA · SI SOBRA TIEMPO
análisis de sensibilidad completo.

Si la IA os hace un cálculo o un texto, comprobadlo y escribid dónde la habéis usado.

Ficha completa: sprints/S07/Reto_S07/Reto_Sprint_07.md